

自控原理仿真作业 2

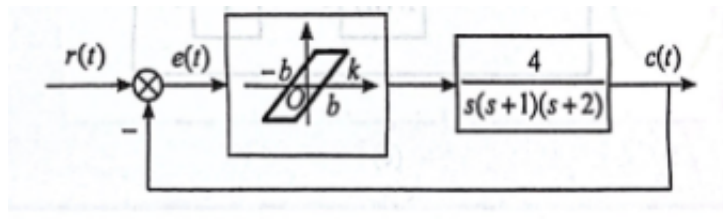
08022311 陈鲲龙

2025 年 5 月 23 日

问题描述

8.8 具有间隙特性的非线性系统如题 8.8 图所示。

1. 若 $k = 0.75, b = 1$ ，应用描述函数法分析非线性系统的稳定性；若产生自激振荡，则确定振荡频率和振幅。
2. 讨论减小 k 对自激振荡的影响。



题 8.8 图 具有间隙特性的非线性系统

解

如题 8.8 图所示，题干中的非线性环节为间隙特性，其描述函数为：

$$N(A) = \frac{K}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arcsin \left(1 - \frac{2b}{A} \right) + 2 \left(1 - \frac{2b}{A} \right) \sqrt{\frac{b}{A} \left(1 - \frac{b}{A} \right)} \right) + j \frac{4K}{\pi} \cdot \frac{b(b-A)}{A^2}, \quad \text{if } \left| 1 - \frac{2b}{A} \right| \leq 1$$

在 simulink 中利用搭建仿真模型如图 1 所示，其中间隙特性用 backlash 模块实现。

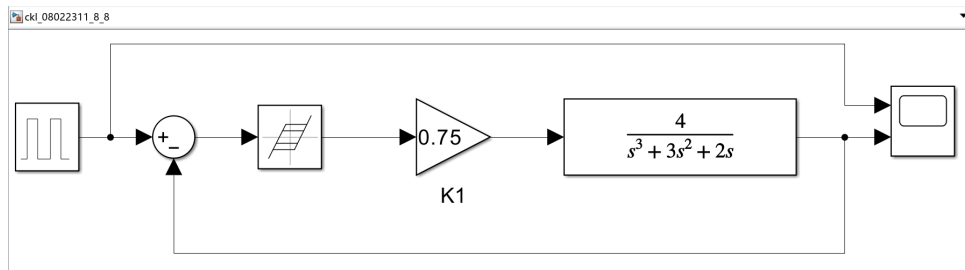


图 1: simulink 仿真模型

其中，backlash 模块宽度始终设置为 2 不变，即 $b = 1$ ； k 的值通过其后的 Gain 模块改变；输入信号为幅值为 100，宽度为 0.1s 的冲激信号。

$k = 0.75$ 时

稳定性分析: $G(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(A)}$ 在复平面上的轨迹如图 2 所示。

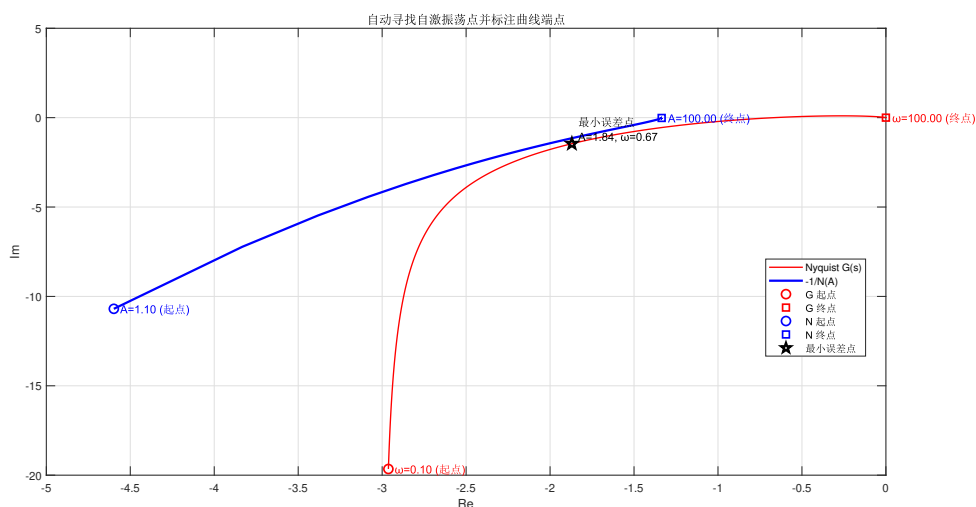


图 2: $k = 0.75$ 时的 $G(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(A)}$

由于间隙特性的描述函数相较于其他非线性环节更为复杂，并不仅涉及负实轴，所以解析求解交点比较困难，故转而从数值方法逼近求得交点或曲线最相近处的近似解。

从图 2 中可见，两曲线虽然有接近处，但并无交点，这意味着系统完全渐近稳定，不会出现自激振荡，但由于描述函数法和图解法都是近似方法，故我们仍然找出曲线最相近处所对应的 A 和 ω 的值，并与 simulink 中仿真模型的结果对比。

程序输出的最相近处所对应的 A 和 ω 的值如下：

找到最小误差为 0.12871

对应振幅 $A = 1.842$ ，频率 $w = 0.666$

对应 $G(jw) = -1.870 - 1.456i$

simulink 仿真模型的结果如图 3。

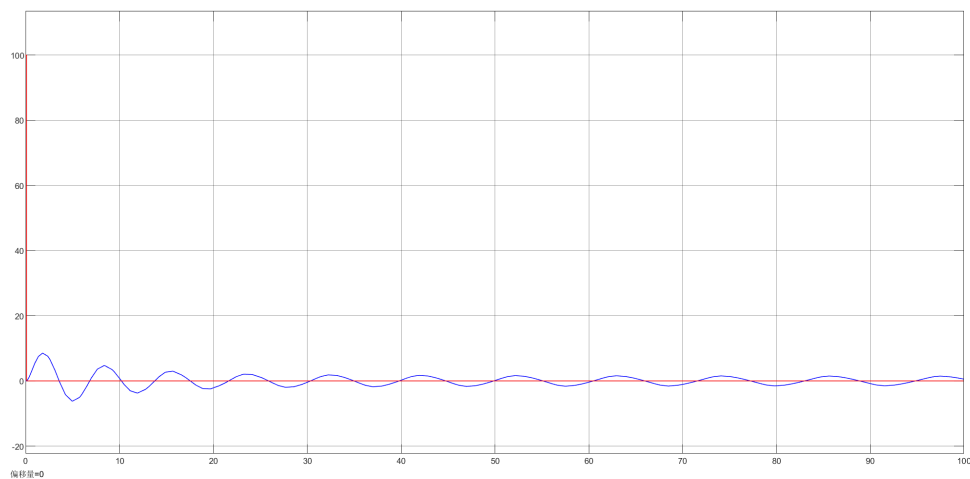


图 3: $k = 0.75$ 时的仿真结果

其中，放大冲激结束后系统趋于等幅或轻微衰减振荡的部分，如图 4。

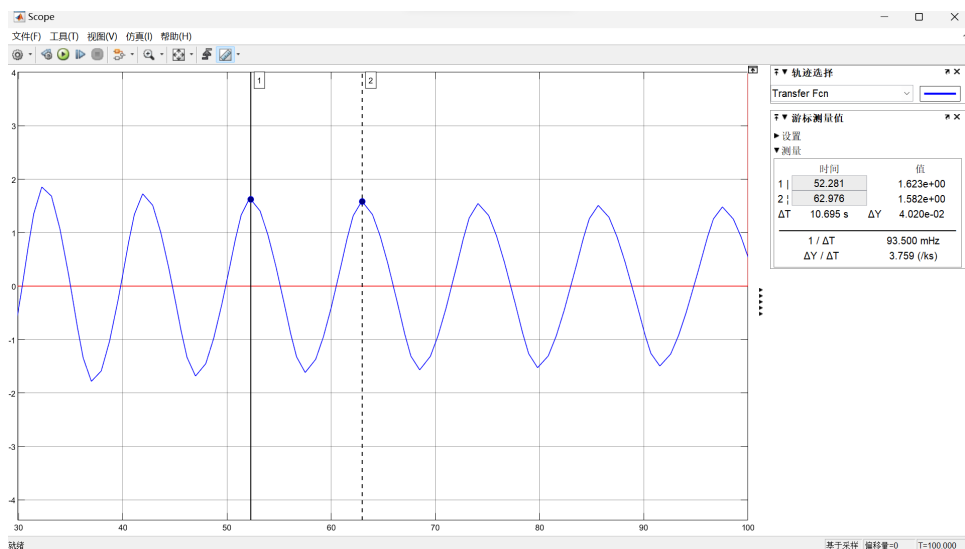


图 4: $k = 0.75$ 时的振幅与频率

由图 4可得：

$$A_{\text{仿真}} \approx 1.6 \quad \omega_{\text{仿真}} = \frac{2\pi}{T} \approx 0.587$$

由于 $G(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(A)}$ 未实际相交或相切，所以系统本质还是渐近稳定的，所以可以看出图 4中的振幅在缓慢衰减，并且仿真的振幅 A 和频率 ω 均略小于程序计算值。

$k = 0.5$ 时

稳定性分析： $G(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(A)}$ 在复平面上的轨迹如图 5所示。

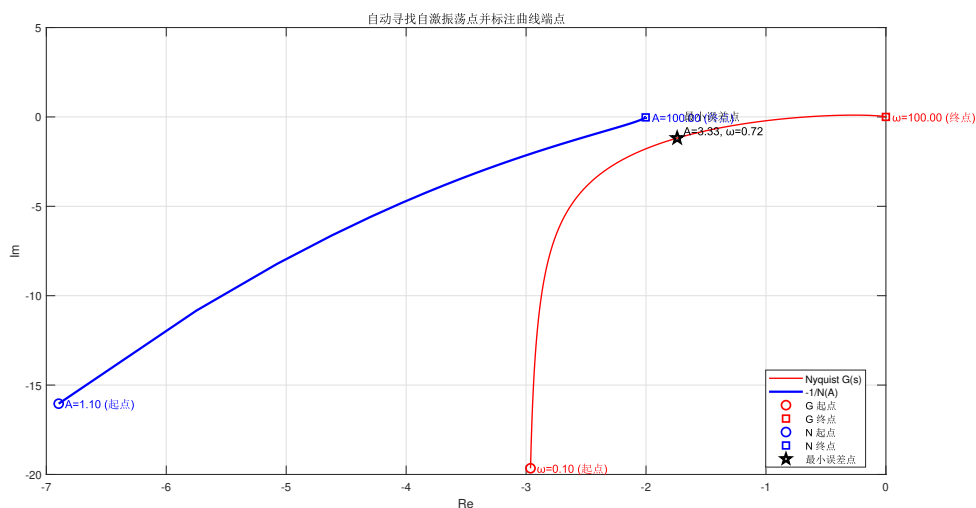


图 5: $k = 0.5$ 时的 $G(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(A)}$

显然， k 值即放大倍数的减小使得 $\frac{-1}{N(A)}$ 进一步远离 $G(j\omega)$ ，系统更加稳定。程序输出的最相近处所对应的 A 和 ω 的值如下：

找到最小误差为 0.71442

对应振幅 $A = 3.326$ ，频率 $\omega = 0.724$

对应 $G(j\omega) = -1.740 - 1.183i$

simulink 仿真模型的结果如图 6。

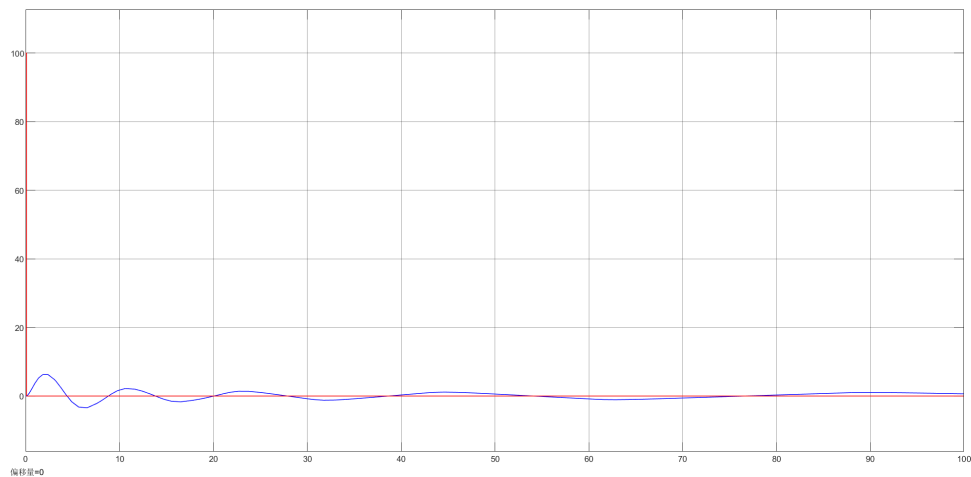


图 6: $k = 0.5$ 时的仿真结果

图 6 确实体现出衰减振荡，系统渐近稳定。

$k = 1$ 时

稳定性分析: $G(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(A)}$ 在复平面上的轨迹如图 7 所示。

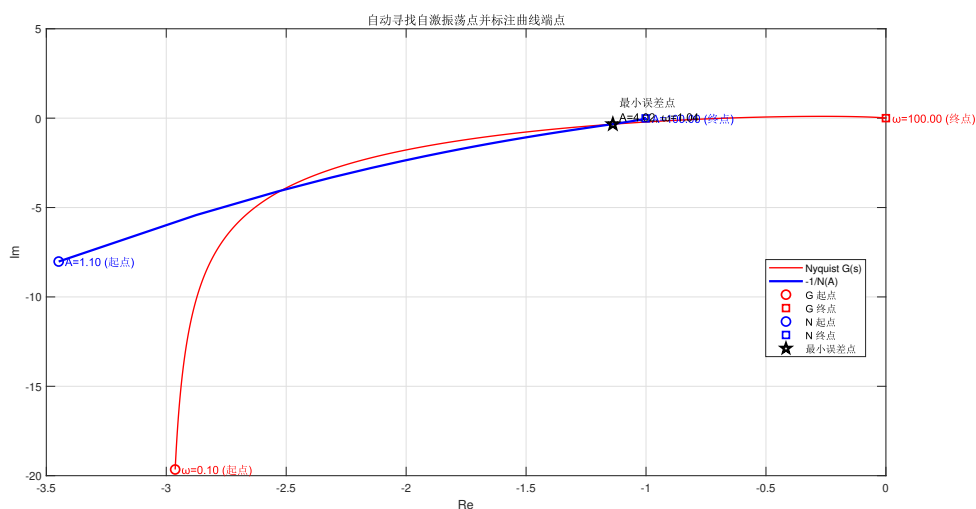


图 7: $k = 1$ 时的 $G(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(A)}$

与上一小节相反地，增大 k 的值，会使 $G(j\omega)$ 与 $\frac{-1}{N(A)}$ 出现交点，而在两个交点中，沿着 A 增大的方向系统由不稳定进入稳定的交点才是自激振荡点，故交点选择如图 7。

程序输出的最相近处所对应的 A 和 ω 的值如下：

找到最小误差为 0.00321

对应振幅 $A = 4.019$ ，频率 $\omega = 1.038$

对应 $G(j\omega) = -1.138 - 0.338i$

simulink 仿真模型的结果如图 8。

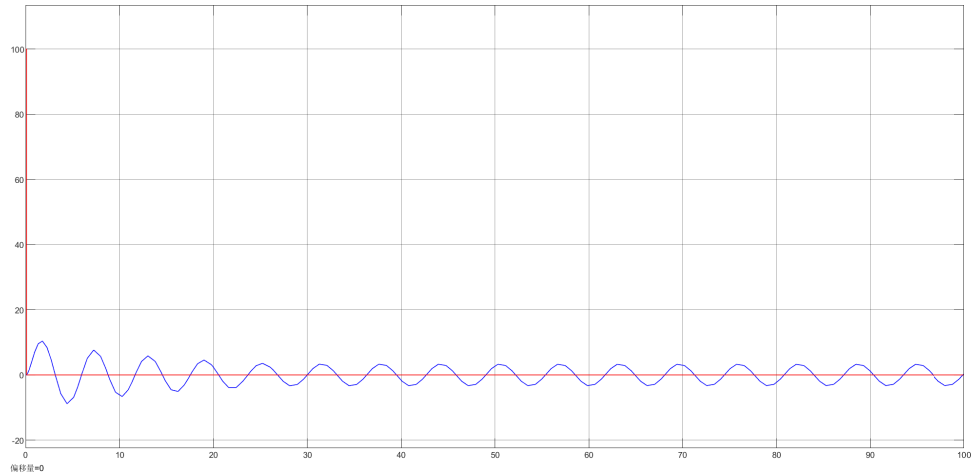


图 8: $k = 1$ 时的仿真结果

其中，放大冲激结束后系统趋于等幅或轻微衰减振荡的部分，如图 9。

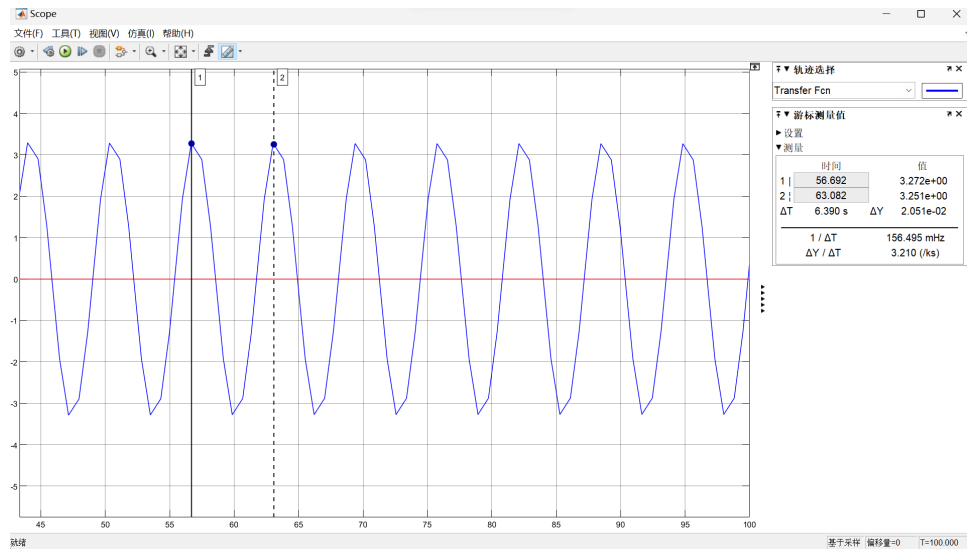


图 9: $k = 1$ 时的振幅与频率

由图 9可得：

$$A_{\text{仿真}} \approx 3.26 \quad \omega_{\text{仿真}} = \frac{2\pi}{T} \approx 0.983$$

由于程序计算值为 $G(j\omega)$ 与 $\frac{1}{N(A)}$ 近似交点而非精确解析解，所以系统位于渐近稳定的，可以看出图 9中的振幅仍在缓慢衰减，并且仿真的振幅 A 和频率 ω 均略小于程序计算值。

附录：Matlab 代码

```
clc; clear; close all;

% ===== 1. G(s) 系统定义 =====
numerator = 4;
denominator = [1 3 2 0];
G = tf(numerator, denominator);

% ===== 2. 定义 N(A) (间隙) 描述函数 =====
K = 0.5; % 放大倍数
b = 1; % 间隙宽度

% 描述函数 N(A)
N = @(A) arrayfun(@(a) ...
    (abs(1 - 2*b/a) <= 1) * ...
    ((K/pi)*(pi/2 + asin(1 - 2*b/a) + 2*(1 - 2*b/a)*sqrt(b/a*(1 - b/a))) ...
    + 1i*(4*K/pi)*(b*(b - a)/a^2)), A);

% ===== 3. 扫描 A 和 w, 计算误差 =====
A_vec = linspace(1.1*b, 100, 2000); % 不能从 A=b 开始, 要避开奇异点
w_vec = logspace(-1, 2, 500);

min_err = inf;
best_A = NaN; best_w = NaN;

for i = 1:length(A_vec)
    A = A_vec(i);
    NA = N(A);

    for j = 1:length(w_vec)
        w = w_vec(j);
        Gjw = evalfr(G, 1i*w);

        err = abs(Gjw + 1/NA);
        if err < min_err
            min_err = err;
            best_A = A;
            best_w = w;
            best_Gjw = Gjw;
        end
    end
end
end
```

```

% ===== 4. 输出结果 =====
fprintf('找到最小误差为 %.5f\n', min_err);
fprintf('对应振幅 A = %.3f, 频率 w = %.3f\n', best_A, best_w);
fprintf('对应 G(jw) = %.3f %+.3fi\n', real(best_Gjw), imag(best_Gjw));

% ===== 5. 可视化验证 =====
[Re, Im] = nyquist(G, w_vec);
Re = squeeze(Re); Im = squeeze(Im);
inv_N = -1 ./ N(A_vec);

figure;
plot(Re, Im, 'r', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(real(inv_N), imag(inv_N), 'b', 'LineWidth', 2);

% ===== 标记 Nyquist G(jw) 起点/终点 =====
plot(Re(1), Im(1), 'ro', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5);
text(Re(1), Im(1), sprintf('  =%.2f (起点)', w_vec(1)), 'Color', 'r');

plot(Re(end), Im(end), 'rs', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5);
text(Re(end), Im(end), sprintf('  =%.2f (终点)', w_vec(end)), 'Color', 'r');

% ===== 标记 -1/N(A) 起点/终点 =====
plot(real(inv_N(1)), imag(inv_N(1)), 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5);
text(real(inv_N(1)), imag(inv_N(1)), sprintf('  A=%.2f (起点)', A_vec(1)), 'Color', 'b');

plot(real(inv_N(end)), imag(inv_N(end)), 'bs', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5);
text(real(inv_N(end)), imag(inv_N(end)), sprintf('  A=%.2f (终点)', A_vec(end)), 'Color', 'b');

% ===== 标记最小误差点 =====
plot(real(best_Gjw), imag(best_Gjw), 'kp', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
text(real(best_Gjw), imag(best_Gjw), sprintf('  最小误差点\n  A=%.2f, =%.2f', best_A, best_w),
    'VerticalAlignment', 'bottom', 'HorizontalAlignment', 'left');

grid on;
xlabel('Re'); ylabel('Im');
legend('Nyquist G(s)', '-1/N(A)', 'G 起点', 'G 终点', 'N 起点', 'N 终点', '最小误差点', ...
    'Location', 'Best');
title('自动寻找自激振荡点并标注曲线端点');

```